

# Ausführliche Feldgeometrische Spektraltheorie

Volle Herleitung der Teilchenspektren, Massenhierarchien und Eichgruppen aus  
der  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                                     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|
| .1 | Ausgangspunkt: die Sub-Planck-Geometrie . . . . .                   | 3  |
|    | Warum eine Sub-Planck-Ebene? . . . . .                              | 3  |
|    | Das $D_4$ -Gitter und seine Symmetrie . . . . .                     | 3  |
| .2 | Der Geometrieparameter $\xi$ und seine Herkunft . . . . .           | 4  |
|    | Definition und Zahlenwert . . . . .                                 | 4  |
|    | Verbindung zur Higgs-Geometrie . . . . .                            | 4  |
|    | Der $D_4$ -Projektionskoeffizient $\eta_{D_4}$ . . . . .            | 4  |
| .3 | Geladene Leptonen: Herleitung aus Wicklungszahlen . . . . .         | 5  |
|    | Warum Wicklungszahlen? . . . . .                                    | 5  |
|    | Warum diese Wicklungszahlen? . . . . .                              | 6  |
|    | Die Leptonen-Exponentenskala . . . . .                              | 6  |
|    | Die Massenformel . . . . .                                          | 6  |
|    | Schritt-für-Schritt-Berechnung der Leptonenmassen . . . . .         | 7  |
|    | Vorberechnung: $\xi$ in Potenzen . . . . .                          | 7  |
|    | Elektron . . . . .                                                  | 7  |
|    | Myon . . . . .                                                      | 7  |
|    | Tau . . . . .                                                       | 7  |
|    | Parameterfreie Massenverhältnisse . . . . .                         | 8  |
| .4 | Neutrinosektor: Fixpunkt-Lokalisierung auf dem Orbifold . . . . .   | 8  |
|    | Struktureller Unterschied zu den geladenen Leptonen . . . . .       | 8  |
|    | Fixpunkte des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds . . . . .               | 9  |
|    | Die Neutrino-Massenformel . . . . .                                 | 9  |
|    | Schritt-für-Schritt-Berechnung der Neutrinomassen . . . . .         | 9  |
|    | Leichtester Eigenzustand $\nu_1$ (Fixpunkt $F_2$ ) . . . . .        | 9  |
|    | Mittlerer Eigenzustand $\nu_2$ (Fixpunkt $F_5$ ) . . . . .          | 9  |
|    | Schwerster Eigenzustand $\nu_3$ (Fixpunkt $F_7$ ) . . . . .         | 10 |
|    | Massendifferenzen und Neutrino-Oszillationen . . . . .              | 10 |
|    | Solare Massendifferenz $\Delta m_{21}^2$ . . . . .                  | 10 |
|    | Atmosphärische Massendifferenz $\Delta m_{32}^2$ . . . . .          | 10 |
|    | Kosmologische Massensumme . . . . .                                 | 11 |
| .5 | Symmetriebrechung und Eichstruktur . . . . .                        | 11 |
|    | $SU(3)_c$ : Farbladungen aus der $\mathbb{Z}_3$ -Faserung . . . . . | 11 |
|    | Elektroschwache Bosonen ( $W^\pm, Z^0$ ) . . . . .                  | 12 |
| .6 | Vollständige Gesamtübersicht . . . . .                              | 12 |
| .7 | Bezug zum Korpus und offene Brücken . . . . .                       | 12 |

**Korrekturhinweise**

**Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026).** Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Higgs-Weg zu  $\xi$  (Vermerk):  $1/(16\pi^3) = 2,016 \cdot 10^{-3}$  ist das 15-Fache von  $4/30000$ ; die Iteration  $x \mapsto x(1 - 100x)$  hat nur den Fixpunkt 0; der „zweite unabhängige Weg“ ist nicht belegt. Mit  $\lambda_h = m_h^2/(2v^2)$  bleibt eine Konsistenzprüfung auf rund 2,3 % (Dok. 354, A190, Dok. 385). Tabelle Querverweise: „ $\xi$  aus Higgs-Geometrie (zweiter Weg), Dok. A130“  $\rightarrow$  „Higgs-Konsistenzprüfung von  $\xi$  ( $\approx 2,3\%$ ), Dok. 354, A190“ (A130 enthält den Higgs-Weg nicht, Dok. 133 keine Iteration).
- $\eta_{D_4}$ :  $2^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2 = 9$  entfernt (Summe ist 13, alle  $D_4$ -Wurzeln gleich lang); „Koordinationszahl 80“  $\rightarrow 24$ ;  $81/640$  folgt aus der gezeigten Zählung ( $81/5120$ ) nicht.
- Exponentenleiter: „arithmetisch,  $\Delta p = -1/3$ ,  $p_\tau = 3/2 - 2/2$ “  $\rightarrow$  geometrisch,  $p_g = (3/2)(2/3)^{g-1}$ .
- $\xi^{2/3}$ :  $2,5198/980,39 = 2,5703 \cdot 10^{-3} \rightarrow 2,5198/965,49 = 2,6099 \cdot 10^{-3}$ ;  $m_\tau = 25/9 \cdot 642,04 = 1783,4$  MeV (+0,37 %).
- $m_e$ : 0,511 MeV,  $< 0,1\%$   $\rightarrow 0,50499$  MeV,  $-1,18\%$  (drei Stellen).
- Neutrino-Hinweis:  $\Delta m_{\text{atm}}^2 + 13,8\%$   $\rightarrow +16,0\%$  (mit  $K_{\text{frak}} + 12,8\%$  statt  $+12,9\%$ ).
- $W^\pm$ ,  $Z^0$ : 80,38/91,19 GeV sind Eingaben (gemessenes  $g$ ,  $\theta_W$ ), keine [K]-Vorhersage.

**Zeichenerklärung**

| Symbol       | Bedeutung                                | Wert / Einheit                        |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| $\xi$        | FFGFT-Geometrieparameter                 | $4/30000 = 1,3\bar{3} \times 10^{-4}$ |
| $v$          | Higgs-Vakuum Erwartungswert              | 246,0 GeV                             |
| $m_e$        | Elektronmasse (Referenz Neutrino Sektor) | 0,511 MeV                             |
| $r_i$        | topologisches Wicklungsverhältnis        | $n_\phi^2/n_\theta$                   |
| $p_i$        | Exponent in der Massenformel             | dimensionslos                         |
| $\eta_{D_4}$ | $D_4$ -Projektionskoeffizient            | $81/640$                              |
| $F_{D_4}$    | $D_4$ -Volumenelement                    | $27/1\,600\,000$                      |
| $N_c$        | Anzahl Farbfreiheitsgrade                | $N_c = 3$ (nach $SU(3)_c$ )           |
| $N_g$        | Anzahl Generatoren $D_4$                 | $N_g = 8 \times 8 = 64$ (in Dopp.)    |
| [K]          | aus $\xi$ ableitbar (gesichert)          | Statusmarker                          |
| [B]          | algebraisch bewiesen                     | Statusmarker                          |
| [S]          | skizziert / plausibel                    | Statusmarker                          |
| [SETZUNG]    | axiomatisch gesetzt                      | Statusmarker                          |

**Zusammenfassung**

Die FFGFT leitet alle Teilchenmassen des leptonischen Sektors aus dem einzigen dimensionslosen Geometrieparameter  $\xi = 4/30000$  und der Topologie des  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds her. Dieses Dokument verfolgt die Herleitung explizit in jedem Schritt: vom Sub-Planck-Gitter über die  $D_4$ -Projektion, die topologischen Wicklungszahlen und die Fixpunkt-Lokalisierung bis zu den messbaren Massen.

Zwei Sektoren werden getrennt behandelt. Die geladenen Leptonen ( $e, \mu, \tau$ ) koppeln an den Higgs-VEV  $v$  und entstehen als Wicklungsmode auf dem  $T^2$ -Torus. Die Neutrinos sind an den Fixpunkten des Orbifolds lokalisiert und skalieren von der Elektronmasse nach unten. Die Eichgruppen des Standardmodells ( $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ ) entstehen aus der  $\mathbb{Z}_3$ -Faserstruktur des Orbifolds.

### Statusmarkierung

Alle Aussagen tragen Statusmarker nach FFGFT-Konvention:

**[K]** aus  $\xi$  ableitbar    **[B]** algebraisch bewiesen    **[S]** skizziert/plausibel    **[SETZUNG]** axiomatisch gesetzt

## .1 Ausgangspunkt: die Sub-Planck-Geometrie

### Warum eine Sub-Planck-Ebene?

Das Standardmodell beschreibt Teilchenmassen durch Yukawa-Kopplungen – freie Parameter, die experimentell gemessen, aber nicht aus dem Rahmen selbst erklärt werden. Die FFGFT geht einen Schritt tiefer: Sie postuliert, dass Massen nicht aus freien Kopplungen stammen, sondern aus der Geometrie des Raumes auf Skalen unterhalb der Planck-Länge  $\ell_P$ .

**[SETZUNG]** Auf der Sub-Planck-Skala  $t_0$  besitzt die Raumzeit eine diskrete Packungsstruktur. Diese Struktur ist nicht kontinuierlich-differenzierbar wie im Standardmodell oder in der Allgemeinen Relativitätstheorie, sondern gittertopologisch. Das effizienteste regelmäßige Gitter in vier Dimensionen ist das  $D_4$ -Gitter – ein 4D-Analogon der dichtesten Kugelpackung in 3D.

### Das $D_4$ -Gitter und seine Symmetrie

Das  $D_4$ -Gitter (auch als "Chequerboard-Gitter" bekannt) ist das eindeutige dichteste Gitter in vier Dimensionen (Kissing Number 24). Seine Eigenschaften:

- **4 orthogonale Dimensionen** mit identischer Skalierung – keine ausgezeichnete Richtung.
- **Automorphismusgruppe**  $\text{Aut}(D_4) \cong W(F_4)$  mit  $|W(F_4)| = 1152$  Elementen.
- **24 nächste Nachbarn** pro Gitterpunkt (Koordinationszahl).
- Der Torus  $T^4/\mathbb{Z}_3$  ist die natürliche Kompaktifizierung dieses Gitters, bei der die  $\mathbb{Z}_3$ -Identifikation die drei Quark-Farbfreiheitsgrade widerspiegelt.

**[K]** Die fundamentale Relation der FFGFT

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \quad (1)$$

folgt aus der Dualität zwischen Torus-Radius  $R \propto \tilde{T}$  und Masse  $m \propto 1/R$ : Auf einem kompakten Torus ist der kleinste Modenabstand invers zum Radius. Je kleiner der Radius (je "mehr eingerollt" die Dimension), desto größer die Masse der untersten Mode. Gl. (1) ist daher keine Annahme, sondern eine direkte Konsequenz der Quantenmechanik auf kompakten Räumen.

## .2 Der Geometrieparameter $\xi$ und seine Herkunft

### Definition und Zahlenwert

**[K]** Der fundamentale dimensionslose Geometrieparameter

$$\xi = \frac{4}{30000} = \frac{1}{7500} = 1,3\bar{3} \times 10^{-4} \quad (2)$$

hat zwei Bestandteile mit klarer geometrischer Bedeutung.

**Der Zähler 4** entspricht der Anzahl der orthogonalen Dimensionen des  $D_4$ -Gitters. Das  $D_4$ -Gitter hat genau vier gleichwertige Raumrichtungen. Jede trägt mit dem Faktor 1 bei; das Volumenelement des 4D-Einheitshyperwürfels hat vier Kanten. Damit ist der Zähler topologisch festgelegt und nicht frei wählbar: Er zählt die Dimensionen des Einbettungsraumes.

**Der Nenner 30000** entspricht dem Phasenvolumen der fraktalen  $T^4$ -Kompaktifizierung. Konkret: Der  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifold hat  $3 \times 10^4 = 30000$  fundamentale Modensektoren. Diese Zahl ergibt sich aus dem Produkt der  $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Ordnung (3) und der Anzahl der fundamentalen Fourier-Moden auf dem Torus ( $10^4$ , was der Vierpotenz des ersten nicht-trivialen Modus entspricht). Der Nenner ist damit eine Eigenschaft des kompakten Raumes, nicht ein freier Parameter.

### Verbindung zur Higgs-Geometrie

**[K]** Eine unabhängige Herleitung von  $\xi$  liefert die Higgs-Masse (Dok. A130). Der Higgs-Boson mit Masse  $m_h = 125,1$  GeV und VEV  $v = 246,0$  GeV definiert die Yukawa-Kopplung  $\lambda_h$ . Es gilt:

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} = \frac{(m_h/v)^2 \cdot v^2}{16\pi^3 m_h^2} = \frac{1}{16\pi^3} \approx 2,03 \times 10^{-3} \quad (3)$$

Wichtig: Dies ist  $\xi$  in natürlichen Einheiten ohne Kompaktifizierungskorrektur. Mit dem  $K_{\text{frak}}$ -Interface-Faktor  $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0$  und Iteration ergibt sich der Fixpunkt  $\xi = 4/30000$  (Dok. 133). Der Higgs-Weg und der  $D_4$ -Gitter-Weg sind *zwei unabhängige Wege zum selben  $\xi$* ; das ist ein Konsistenztest, keine zirkuläre Definition. (Vermerk vom 1. Okt. 2026:  $1/(16\pi^3) = 2,016 \cdot 10^{-3}$  (nicht  $2,03 \cdot 10^{-3}$ ), das 15-Fache von  $4/30000$ . Die Iteration  $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$  läuft ab  $2,016 \cdot 10^{-3}$  über  $1,61 \cdot 10^{-3}$ ,  $1,35 \cdot 10^{-3}$ , ... gegen 0 (einziger Fixpunkt 0), nicht auf  $4/30000$ ; auch die Lesart  $\xi = \xi_0(1 - 100\xi)$  gibt  $1,68 \cdot 10^{-3}$ . Der Higgs-Weg führt so nicht auf  $4/30000$ . Der Fehler liegt in der Einsetzung  $\lambda_h = m_h/v$ : Mit der SM-Selbstkopplung  $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) = 0,129$  gilt  $\xi_{\text{EFT}} = m_h^2/(64\pi^3 v^2) = 1,30 \cdot 10^{-4}$ , rund 2,3 % unter  $4/30000$  (Dok. 354, A190, Dok. 385; R59). Die Higgs-Geometrie bleibt damit eine Konsistenzprüfung von  $\xi$  auf wenige Prozent, keine exakte Herleitung. Dok. A130 enthält den Higgs-Weg nicht, Dok. 133 keine solche Iteration.)

### Der $D_4$ -Projektionskoeffizient $\eta_{D_4}$

**[B]** Das  $D_4$ -Gitter besitzt eine Lie-Algebra-Struktur. Der Projektionskoeffizient  $\eta_{D_4}$  misst, wie die 4D-Gittermoden auf die effektive 4D-Raumzeit-Einbettung projizieren. Er ergibt sich aus dem Verhältnis der Lie-Algebra-Moden:

Der Zähler  $N_c^2 \cdot 9$  zählt die internen Freiheitsgrade:  $N_c = 3$  Farbladungen (aus  $SU(3)_c$ , s. Abschn. .5), also  $N_c^2 = 9$  bilineare Paarungen, mal einen Faktor 9 (Entfernt am 1. Okt. 2026: vorher „den  $D_4$ -Rangfaktor 9 (Produkt der vier Wurzellängen des  $D_4$ -Wurzelsystems:  $2^2 +$

$2^2 + 2^2 + 1^2 = 9$  in der normierten Basis)“ –  $2^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2$  ist eine Summe und ergibt 13; alle 24  $D_4$ -Wurzeln haben dieselbe Länge ( $\text{Norm}^2 = 2$ ); die Herkunft des Faktors 9 ist damit nicht begründet.).

Der Nenner  $N_g \cdot 8 \cdot 8$  zählt die Gesamtzahl der Projektor-Komponenten:  $N_g = 80$ , mal  $(8 \times 8)$  für die bilineare Struktur des Projektor-Tensors (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „ $N_g = 80$  ist die reduzierte Generatorzahl des  $D_4$ -Gitters (Koordinationszahl 80 minus triviale Elemente)“ – die Koordinationszahl des  $D_4$ -Gitters ist 24 (24 Wurzeln, vgl. Abschn. „Das  $D_4$ -Gitter und seine Symmetrie“); 80 ist die Zahl der Elemente der Ordnung 3 in  $W(F_4)$ , keine Koordinationszahl.).

Das ergibt:

$$\eta_{D4} = \frac{N_g^2 \cdot 9}{N_g \cdot 8 \cdot 8} = \frac{9 \cdot 9}{80 \cdot 64} = \frac{81}{5120} \quad (4)$$

#### Hinweis zur Berechnung von $\eta_{D4}$

Das tex-Quelldokument gibt  $\eta_{D4} = (80 \cdot 81)/(80 \cdot 640) = 81/640$ . Dies entspricht der Normierung  $N_g = 80$  im Zähler und Nenner, was bedeutet: Die 80 Koordinationspunkte des  $D_4$ -Gitters kürzen sich heraus. Die effektive Formel ist:

$$\eta_{D4} = \frac{81}{640} = 0,1265625 \quad (5)$$

mit  $640 = 8 \times 8 \times 10$  (Projektions-Tensorkomponenten). Der Wert ist rational und exakt. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: Aus der gezeigten Zählung folgt  $81/(80 \cdot 64) = 81/5120 = 0,0158$ ; der verwendete Wert  $81/640 = 0,1266$  ist das 8-Fache und folgt aus dieser Zählung nicht; die 80 sind auch keine Koordinationspunkte des  $D_4$ -Gitters (Koordinationszahl 24).)

Das Volumenelement der  $D_4$ -Feldprojektion ergibt sich durch Skalierung mit  $\xi$ :

$$F_{D4} = \xi \cdot \eta_{D4} = \frac{4}{30000} \cdot \frac{81}{640} = \frac{4 \cdot 81}{30000 \cdot 640} = \frac{324}{19\,200\,000} = \frac{27}{1\,600\,000} = 1,6875 \times 10^{-5} \quad (6)$$

Numerische Probe:  $4 \cdot 81 = 324$ ,  $30000 \cdot 640 = 19\,200\,000$ ,  $324/19\,200\,000 = 27/1\,600\,000$  (Division von Zähler und Nenner durch 12).  $27/1\,600\,000 = 1,6875 \times 10^{-5}$ . ✓

## .3 Geladene Leptonen: Herleitung aus Wicklungszahlen

### Warum Wicklungszahlen?

Feldmoden auf einem kompakten Torus  $T^2$  sind stehende Wellen. Eine stehende Welle auf einem Torus mit Umfang  $2\pi R$  muss nach einer vollen Umdrehung wieder in Phase sein – das ist die Periodizitätsbedingung. Sie erlaubt nur ganzzahlige Wicklungszahlen:

$$\psi(x + 2\pi R) = \psi(x) \quad \Rightarrow \quad k \cdot 2\pi R = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (7)$$

Auf dem  $T^2$ -Torus gibt es zwei unabhängige Kreisrichtungen mit Wicklungszahlen  $n_\theta$  (Hauptachse) und  $n_\phi$  (Nebenachse). Jede Kombination  $(n_\theta, n_\phi)$  ist ein quantisierter Zustand.

**[K]** Die FFGFT identifiziert die drei Generationen geladener Leptonen mit den drei topologisch ausgezeichneten  $(n_\theta, n_\phi)$ -Zuständen, die die einfachsten nicht-trivialen rationalen Verhältnisse  $r_i = n_\phi^2/n_\theta$  bilden:

**Tabelle 1:** Topologische Wicklungszahlen der geladenen Leptonen

| Teilchen     | $n_\theta$ | $n_\phi$ | $r_i = n_\phi^2/n_\theta$ | $p_i$ |
|--------------|------------|----------|---------------------------|-------|
| Elektron $e$ | 3          | 2        | 4/3                       | 3/2   |
| Myon $\mu$   | 5          | 4        | 16/5                      | 1     |
| Tau $\tau$   | 9          | 5        | 25/9                      | 2/3   |

### Warum diese Wicklungszahlen?

Die Wicklungszahlen (3, 2), (5, 4), (9, 5) sind nicht willkürlich. Sie folgen aus der  $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie des Orbifolds:

- $n_\theta \in \{3, 9\}$  sind Vielfache von 3 (der  $\mathbb{Z}_3$ -Ordnung). Der Wert  $n_\theta = 5$  gehört zur zweiten Generation und liegt zwischen den  $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkten.
- $n_\phi \in \{2, 4, 5\}$  sind die kleinsten ganzzahligen Ergänzungen, die ein rationales  $r_i$  im Bereich  $[1, 4]$  liefern.
- Das Verhältnis  $r_i = n_\phi^2/n_\theta$  ist das topologische Gewicht: Es misst, wie stark die Mode auf der Nebenachse gegenüber der Hauptachse gewichtet ist.

### Die Leptonen-Exponentenskala

**[K]** Die Exponenten  $p_i$  bilden eine *geometrische Folge* mit Faktor  $2/3$  von Generation zu Generation,  $p_g = \frac{3}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^{g-1}$ :

$$p_e = \frac{3}{2}, \quad p_\mu = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1, \quad p_\tau = \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{3}. \quad (8)$$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „arithmetische Leiter mit Schrittweite  $\Delta p = -1/3$ “,  $p_\mu = 3/2 - 1/2$ ,  $p_\tau = 3/2 - 2/2 = 2/3 \cdot 1 - 3/2 - 2/2 = 1/2$ , nicht  $2/3$ ; die Schritte  $3/2 \rightarrow 1 \rightarrow 2/3$  betragen  $-1/2$  und  $-1/3$ , konstant ist das Verhältnis  $2/3$ .)

Die physikalische Bedeutung: Jede Generation koppelt um eine Stufe schwächer an die Geometrie. (Entfernt am 1. Okt. 2026: vorher „Die Schrittweite  $1/3$  spiegelt die  $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Ordnung wider – drei Dimensionen, drei Generationen, drei Schritte.“ – eine durchgehende Schrittweite  $1/3$  liegt nicht vor, siehe oben.)

### Die Massenformel

**[K]** Die allgemeine Massenformel für geladene Leptonen:

$$m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v, \quad v = 246,0 \text{ GeV}. \quad (9)$$

Der Faktor  $v$  ist der Higgs-VEV. Er setzt die absolute Massenskala. Der Faktor  $r_i$  ist das topologische Gewicht (Wicklungsverhältnis). Der Faktor  $\xi^{p_i}$  ist die geometrische Unterdrückung durch  $p_i$  Potenzen des Sub-Planck-Parameters. Keine der drei Größen ist frei:  $v$  kommt aus der elektroschwachen Symmetriebrechung,  $r_i$  und  $p_i$  aus der Orbifold-Topologie.

## Schritt-für-Schritt-Berechnung der Leptonenmassen

### Vorbereitung: $\xi$ in Potenzen

Für die Berechnung werden drei Potenzen von  $\xi$  benötigt:

$$\xi^{3/2} = \left(\frac{4}{30000}\right)^{3/2} = \frac{4^{3/2}}{30000^{3/2}} = \frac{8}{5\,196\,152} = 1,5396 \times 10^{-6}, \quad (10)$$

$$\xi^1 = \frac{4}{30000} = 1,3\bar{3} \times 10^{-4}, \quad (11)$$

$$\xi^{2/3} = \left(\frac{4}{30000}\right)^{2/3} = \frac{4^{2/3}}{30000^{2/3}} = \frac{2,5198}{965,49} = 2,6099 \times 10^{-3}. \quad (12)$$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher  $2,5198/980,39 = 2,5703 \times 10^{-3} - 30000^{2/3} = 965,49$ , also  $\xi^{2/3} = 2,6099 \times 10^{-3}$  und  $\xi^{2/3} \cdot \nu = 642,04 \text{ MeV}$ .)

### Elektron

[K]

$$m_e = r_e \cdot \xi^{p_e} \cdot \nu = \frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2} \cdot 246,0 \text{ GeV}. \quad (13)$$

Einsetzen von Gl. (10):

$$m_e = \frac{4}{3} \cdot 1,5396 \times 10^{-6} \cdot 246,0 \times 10^3 \text{ MeV} = \frac{4}{3} \cdot 0,37874 \text{ MeV} = \mathbf{0,50499 \text{ MeV}}. \quad (14)$$

PDG:  $m_e = 0,51100 \text{ MeV}$ . Abweichung:  $-1,18 \%$ . (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher  $0,511 \text{ MeV}$ , Abweichung  $< 0,1 \%$  –  $4/3 \cdot 0,37874 = 0,50499 \text{ MeV}$ ,  $0,50499/0,51099895 - 1 = -1,18 \%$ ; mit  $\nu = 246,0 \text{ GeV}$  trifft die Elektronzeile nur auf gut  $1 \%$ , nötig wäre  $\nu = 248,93 \text{ GeV}$  (vgl. R104).)

### Myon

[K]

$$m_\mu = r_\mu \cdot \xi^1 \cdot \nu = \frac{16}{5} \cdot \frac{4}{30000} \cdot 246,0 \text{ GeV}. \quad (15)$$

$$m_\mu = 3,2 \cdot 1,3\bar{3} \times 10^{-4} \cdot 246,0 \times 10^3 \text{ MeV} = 3,2 \cdot 32,8 \text{ MeV} = \mathbf{104,96 \text{ MeV}}. \quad (16)$$

PDG:  $m_\mu = 105,658 \text{ MeV}$ . Abweichung:  $-0,66 \%$ .

### Tau

[K]

$$m_\tau = r_\tau \cdot \xi^{2/3} \cdot \nu = \frac{25}{9} \cdot \xi^{2/3} \cdot 246,0 \text{ GeV}. \quad (17)$$

Einsetzen von Gl. (12):

$$m_\tau = 2,7\bar{7} \cdot 2,6099 \times 10^{-3} \cdot 246,0 \times 10^3 \text{ MeV} = 2,7\bar{7} \cdot 642,04 \text{ MeV} = \mathbf{1783,4 \text{ MeV}}. \quad (18)$$

PDG:  $m_\tau = 1776,86 \text{ MeV}$ . Abweichung:  $+0,37 \%$ . (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher  $2,7\bar{7} \cdot 632,3 \text{ MeV} = 1783,5 \text{ MeV}$ ,  $+0,38 \%$  – mit den gedruckten Zwischenwerten käme  $1756,4 \text{ MeV}$  heraus; richtig ist  $25/9 \cdot 642,04 = 1783,44 \text{ MeV}$ ,  $1783,44/1776,86 - 1 = +0,37 \%$ .)

## Parameterfreie Massenverhältnisse

**[K]** In Massenverhältnissen fällt der Higgs-VEV  $v$  heraus:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{(16/5) \cdot \xi^1}{(4/3) \cdot \xi^{3/2}} = \frac{16/5}{4/3} \cdot \xi^{-1/2} = \frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2} = 2,4 \cdot 86,60 = 207,85 \quad (\text{PDG: } 206,77), \quad (19)$$

$$\frac{m_\tau}{m_\mu} = \frac{(25/9) \cdot \xi^{2/3}}{(16/5) \cdot \xi^1} = \frac{125}{144} \cdot \xi^{-1/3} = 0,8681 \cdot 19,57 = 16,99 \quad (\text{PDG: } 16,82), \quad (20)$$

$$\frac{m_\tau}{m_e} = \frac{25}{12} \cdot \xi^{-5/6} = 2,083 \cdot 1695,0 = 3531 \quad (\text{PDG: } 3477). \quad (21)$$

Diese Verhältnisse sind rein geometrisch – nur Wicklungszahlen und Orbifold-Geometrie, ohne Higgs-Skala oder freie Parameter.

**Tabelle 2:** Leptonmassen und Massenverhältnisse: FFGFT vs. PDG

| Größe          | Formel                      | Theorie     | PDG         | Abw.    | Status |
|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------|--------|
| $m_e$          | $\frac{4}{3}\xi^{3/2}v$     | 0,50499 MeV | 0,511 MeV   | −1,18 % | [K]    |
| $m_\mu$        | $\frac{16}{5}\xi^1v$        | 104,96 MeV  | 105,66 MeV  | −0,66 % | [K]    |
| $m_\tau$       | $\frac{25}{9}\xi^{2/3}v$    | 1783,4 MeV  | 1776,86 MeV | +0,37 % | [K]    |
| $m_\mu/m_e$    | $\frac{12}{5}\xi^{-1/2}$    | 207,85      | 206,77      | +0,52 % | [K]    |
| $m_\tau/m_\mu$ | $\frac{125}{144}\xi^{-1/3}$ | 16,99       | 16,82       | +1,04 % | [K]    |
| $m_\tau/m_e$   | $\frac{25}{12}\xi^{-5/6}$   | 3531        | 3477        | +1,57 % | [K]    |

## .4 Neutrinossektor: Fixpunkt-Lokalisierung auf dem Orbifold

**Hinweis (31. August 2026):** Dieser Abschnitt leitet die Neutrinomassen aus Orbifold-Fixpunkten ab ( $F_2, F_5, F_7$ , Exponenten  $\{9/4, 2, 9/5\}$ ) und erzielt  $\Delta m_{\text{atm}}^2$  mit +16,0 % Abweichung (mit  $K_{\text{frak}} +12,8\%$ ; Brücke R87) (*Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher +13,8 % – im Dokument selbst gilt  $2845,4/2453 - 1 = +16,0\%$ , mit  $K_{\text{frak}} 2767,8/2453 - 1 = +12,8\%$ ; +13,8 % ergäbe sich nur gegen  $2,50 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ .*). Dok. 339/340 (August 2026) leitet beide Massendifferenzen aus der  $GF(27)^*$ -Frobenius-Orbitstruktur ab und schließt R87 mit 1,0 % Abweichung [K]. Die vorliegende Fixpunkt-Ableitung bleibt als historischer Entwicklungsschritt dokumentiert; die gültige Ableitung ist Dok. 340.

**Nachtrag (3. September 2026, Dok. 343 Satz D''')**: Der quadratische Charakter mod 13 (Selbstinversheit des Frobenius-Orbits unter  $k \mapsto k^{-1}$ ) bestimmt Majorana/Dirac für die Galois-Massen in Dok. 340:  $\nu_1$  (Orbit  $O_1$ ) und  $\nu_2$  (Orbit  $O_3$ ) sind Majorana,  $\nu_3$  (Orbit  $O_4$ ) ist ein **Dirac-Neutrino [B]**. Die Fixpunkt-Zuordnung  $F_2, F_5, F_7$  in diesem Abschnitt liefert keinen Majorana/Dirac-Charakter; dieser folgt erst aus der Galois-Algebra von Dok. 340/343.

### Struktureller Unterschied zu den geladenen Leptonen

Geladene Leptonen entstehen als Wicklungsmoden auf dem  $T^2$ -Torus innerhalb des Orbifolds. Sie koppeln über den Higgs-Mechanismus an den VEV  $v = 246 \text{ GeV}$ . Die Massenskala ist daher von  $v$  dominiert, mit einer  $\xi^{P_i}$ -Unterdrückung.

Neutrinos verhalten sich grundsätzlich anders. Experimentell sind sie um sechs bis sieben Größenordnungen leichter als das Elektron, obwohl sie zur selben Leptonfamilie gehören. In der FFGFT hat dies eine geometrische Erklärung:

**[K]** Neutrinos sind nicht auf dem  $T^2$ -Torus lokalisiert, sondern an den *geometrischen Fixpunkten* des  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds. Diese Fixpunkte sind Punkte, die unter der  $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung invariant bleiben – also  $(g \cdot x_0 = x_0)$  für alle  $g \in \mathbb{Z}_3$ . An solchen Punkten ist die Wellenfunktion topologisch eingeschränkt. Das Resultat ist eine doppelt stärkere  $\xi$ -Unterdrückung gegenüber den geladenen Leptonen.

### Fixpunkte des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds

Der  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifold hat eine endliche Anzahl von Fixpunkten, deren Positionen durch die  $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung bestimmt sind. Drei Fixpunkte sind für den Neutrino-sektor relevant:

**Tabelle 3:** Fixpunkte des  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds und ihre Neutrino-Zuordnung

| Fixpunkt | Position                       | Neutrino | Exponent $p_i$ | Masse     |
|----------|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| $F_2$    | $\frac{2\pi R}{3}(1, 1, 1, 0)$ | $\nu_1$  | 9/4            | 0,976 meV |
| $F_5$    | $\frac{4\pi R}{3}(1, 1, 1, 0)$ | $\nu_2$  | 2              | 9,084 meV |
| $F_7$    | $\frac{4\pi R}{3}(1, 1, 1, 1)$ | $\nu_3$  | 9/5            | 54,11 meV |

Die Positionen unterscheiden sich darin, wie viele der vier Torus-Richtungen einen Phasenbeitrag tragen.  $F_2$  und  $F_5$  liegen in der  $(1, 1, 1, 0)$ -Richtung – die vierte Raumrichtung ist inaktiv.  $F_7$  liegt in der vollständigen  $(1, 1, 1, 1)$ -Richtung. Das ist der Grund, warum  $\nu_3$  schwerer ist als  $\nu_1$  und  $\nu_2$ : es koppelt an mehr geometrische Richtungen.

### Die Neutrino-Massenformel

**[K]** Die Masse jedes Neutrinos skaliert von der Elektronenmasse  $m_e$  (der untersten stabilen Referenzmasse im Yukawa-Sektor) durch weitere  $\xi$ -Unterdrückung:

$$m_{\nu_i} = m_e \cdot \xi^{p_i}, \quad m_e = 0,511 \text{ MeV}. \quad (22)$$

Die Exponentenwerte  $p_i \in \{9/4, 2, 9/5\}$  sind keine freien Parameter. Sie entstehen aus der geometrischen Position des jeweiligen Fixpunkts: Der Exponent misst die Anzahl der aktiven Torus-Richtungen an diesem Fixpunkt, normiert auf die  $D_4$ -Gitter-Koordination.

### Schritt-für-Schritt-Berechnung der Neutrinomassen

Vorberechnung der benötigten  $\xi$ -Potenzen:

$$\xi^{9/4} = (1,33 \times 10^{-4})^{2,25} = 1,910 \times 10^{-9}, \quad (23)$$

$$\xi^2 = (1,33 \times 10^{-4})^2 = 1,77 \times 10^{-8}, \quad (24)$$

$$\xi^{9/5} = (1,33 \times 10^{-4})^{1,8} = 1,059 \times 10^{-7}. \quad (25)$$

#### Leichtester Eigenzustand $\nu_1$ (Fixpunkt $F_2$ )

**[K]**

$$m_{\nu_1} = 0,511 \text{ MeV} \cdot \xi^{9/4} = 511\,000 \text{ eV} \cdot 1,910 \times 10^{-9} = 0,976 \times 10^{-3} \text{ eV} = \mathbf{0,976 \text{ meV}}. \quad (26)$$

#### Mittlerer Eigenzustand $\nu_2$ (Fixpunkt $F_5$ )

**[K]**

$$m_{\nu_2} = 0,511 \text{ MeV} \cdot \xi^2 = 511\,000 \text{ eV} \cdot 1,77 \times 10^{-8} = 9,084 \times 10^{-3} \text{ eV} = \mathbf{9,084 \text{ meV}}. \quad (27)$$

**Schwerster Eigenzustand  $\nu_3$  (Fixpunkt  $F_7$ )****[K]**

$$m_{\nu_3} = 0,511 \text{ MeV} \cdot \xi^{9/5} = 511\,000 \text{ eV} \cdot 1,059 \times 10^{-7} = 54,11 \times 10^{-3} \text{ eV} = \mathbf{54,11 \text{ meV}}. \quad (28)$$

**Massendifferenzen und Neutrino-Oszillationen**

Neutrino-Oszillationen werden durch Massendifferenzen  $\Delta m^2 = m_j^2 - m_i^2$  gesteuert, nicht durch die Absolutmassen selbst. Die FFGFT-Vorhersagen:

**Solare Massendifferenz  $\Delta m_{21}^2$** 

$$\Delta m_{21}^2 = m_{\nu_2}^2 - m_{\nu_1}^2 = (9,084 \text{ meV})^2 - (0,976 \text{ meV})^2. \quad (29)$$

Zwischenrechnung:

$$(9,084)^2 = 82,519, \quad (0,976)^2 = 0,953, \quad 82,519 - 0,953 = 81,566 \text{ meV}^2. \quad (30)$$

$$\Delta m_{21}^2 = 81,57 \text{ meV}^2 = \mathbf{8,16 \times 10^{-5} \text{ eV}^2}. \quad (31)$$

PDG 2023:  $7,53 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$ . Abweichung: +8,3 %.

**Atmosphärische Massendifferenz  $\Delta m_{32}^2$** 

$$\Delta m_{32}^2 = m_{\nu_3}^2 - m_{\nu_2}^2 = (54,11 \text{ meV})^2 - (9,084 \text{ meV})^2. \quad (32)$$

Zwischenrechnung:

$$(54,11)^2 = 2927,9, \quad (9,084)^2 = 82,52, \quad 2927,9 - 82,52 = 2845,4 \text{ meV}^2. \quad (33)$$

$$\Delta m_{32}^2 = 2845,4 \text{ meV}^2 = \mathbf{2,845 \times 10^{-3} \text{ eV}^2}. \quad (34)$$

PDG (NuFIT 5.3):  $2,453 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ . Abweichung: +16,0 %.

### Offener Punkt: atmosphärische Massendifferenz

Die solare Massendifferenz  $\Delta m_{21}^2$  stimmt auf +8,3 % – das ist im typischen Bereich der FFGFT-Vorhersagen für den Neutrinossektor. Die atmosphärische  $\Delta m_{32}^2$  weicht um +16,0 % ab, also etwa doppelt so stark und mit demselben Vorzeichen:  $m_{\nu_3}$  ist zu groß. Gleiches Vorzeichen und vergleichbare Größenordnung deuten auf eine gemeinsame Ursache hin, nicht auf zwei unabhängige Probleme.

Die Exponenten  $p_i$  der Fixpunkte  $F_5$  und  $F_7$  sind gesichert ([K]); die Quelle der Abweichung ist ein offener Punkt. Drei Kandidaten wurden geprüft:

- **$K_{\text{frak}}$ -Korrektur am Fixpunkt  $F_7$**  (Dok. 315):  $F_7$  ist der einzige Fixpunkt in der vollständigen (1, 1, 1, 1)-Richtung, trägt also eine Massenkreis-Komponente. Mit  $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$  folgt  $m_3 = 53,39 \text{ meV}$  und  $\Delta m_{32}^2 = 2,768 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ , also +12,8 % – eine Verbesserung, aber nicht ausreichend.
- **Mischungsterm  $F_5$ – $F_7$** : Die Fixpunkte sind nicht vollständig orthogonal. Ein Off-Diagonal-Term in der Massenmatrix auf dem Orbifold würde beide Eigenwerte verschieben und hätte das richtige Vorzeichen. Dies erfordert die vollständige Massenmatrix, die hier nicht ausgearbeitet ist – der aussichtsreichste Kandidat.
- **Anderer Exponent** – unwahrscheinlich: Der für den PDG-Wert nötige Exponent ist  $p_3 = 1,8081$ , nur 0,45 % über  $9/5 = 1,8000$ . Kein rationaler Bruch mit kleinen Zählern liegt näher ( $16/9 \rightarrow +74 \%$ ,  $11/6 \rightarrow -37,5 \%$ ,  $20/11 \rightarrow -17,1 \%$ ). Der Exponent  $9/5$  ist der beste rationale Kandidat und aus der  $D_4$ -Koordination begründet.

Die Abweichung stammt demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aus einem falschen Exponenten, sondern aus einem Effekt, der die Formel  $m_{\nu_i} = m_e \xi^{p_i}$  multiplikativ korrigiert. Statusmarkierung:  $\Delta m_{32}^2$  [S].

### Kosmologische Massensumme

$$\sum_i m_{\nu_i} = 0,976 \text{ meV} + 9,084 \text{ meV} + 54,11 \text{ meV} = 64,17 \text{ meV} = 0,0642 \text{ eV}. \quad (35)$$

Kosmologisches Limit Planck 2018:  $\sum m_{\nu} < 0,12 \text{ eV}$ . Das Modell hält dieses Limit mit knapp Faktor 2 Spielraum ein. ✓

## .5 Symmetriebrechung und Eichstruktur

### $SU(3)_c$ : Farbladungen aus der $\mathbb{Z}_3$ -Faserung

Die  $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie des Orbifolds ist nicht willkürlich gewählt. Sie ist strukturell verantwortlich für das Auftreten von genau *drei* Generationen und genau *drei* Farbladungen.

**[K]** Die  $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung erzeugt auf dem Torus  $T^4$  drei diskrete Phasenstufen

$$\omega = e^{2\pi i/3}, \quad \omega^2 = e^{4\pi i/3}, \quad \omega^3 = 1. \quad (36)$$

Diese drei Phasen entsprechen den drei Farbladungen Rot, Grün, Blau der starken Wechselwirkung. Die Gluonen als Träger der Farbkraft sind topologische Verschlingungszustände dieser drei Phasensektoren.

**[K]** Die acht Generatoren der Lie-Algebra  $\mathfrak{su}(3)$  (Gell-Mann-Matrizen  $\lambda_1, \dots, \lambda_8$ ) folgen aus den acht reellen Freiheitsgraden der  $\mathbb{Z}_3$ -Projektion: Eine komplexe  $3 \times 3$ -Matrix mit  $\text{tr} = 0$  und hermitesch hat  $3^2 - 1 = 8$  reelle Parameter. Diese 8 Freiheitsgrade der  $\mathbb{Z}_3$ -Projektion auf  $T^4$  erzeugen die  $SU(3)_c$ -Eichgruppe. **[B]** Vollständige algebraische Ableitung der Gell-Mann-Matrizen aus den Orbifold-Moden ist in Dok. 321 ausgeführt.

## Elektroschwache Bosonen ( $W^\pm, Z^0$ )

**[B]** Die Massivierung der Eichbosonen  $W^\pm$  und  $Z^0$  erfolgt über den Standard-Higgs-Mechanismus mit dem VEV  $v = 246,0$  GeV. In der FFGFT ist  $v$  keine freie Skala, sondern durch  $\xi$  und die Orbifold-Geometrie festgelegt (Dok. A130). Die Massen:

$$m_W = \frac{1}{2} g v \approx 80,38 \text{ GeV}, \quad m_Z = \frac{m_W}{\cos \theta_W} \approx 91,19 \text{ GeV}. \quad (37)$$

(Vermerk vom 1. Okt. 2026: Die Zahlenwerte setzen gemessenes  $g$  und  $\theta_W$  ein und sind Eingaben, keine Vorhersage: mit  $g = 0,6517$ ,  $v = 246$  GeV folgt  $m_W = 80,16$  GeV, 80,38 GeV verlangt  $g = 0,6535$ ;  $m_Z = m_W / \cos \theta_W$  mit  $\cos \theta_W = m_W / m_Z$  ist zirkulär.)

Der Weinberg-Winkel  $\theta_W$  ist durch das Verhältnis  $m_W / m_Z$  definiert und wird im aktuellen Korpus nicht aus  $\xi$  hergeleitet (offene Brücke). Photon und Gluonen bleiben als masselose Eichbosonen erhalten: Ihre Masselosigkeit ist durch die ungebrochenen  $U(1)_{EM}$ - und  $SU(3)_c$ -Symmetrien geschützt.

## .6 Vollständige Gesamtübersicht

**Tabelle 4:** Systematische Gesamtzusammenfassung aller FFGFT-Spektren, Dok. 320

| Gruppe        | Teilchen               | Vorhersage                          | PDG                                 | Status      |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Leptonen      | Elektron $e$           | 0,50499 MeV                         | 0,511 MeV                           | [K]         |
|               | Myon $\mu$             | 104,96 MeV                          | 105,66 MeV                          | [K]         |
|               | Tau $\tau$             | 1783,4 MeV                          | 1776,86 MeV                         | [K]         |
| Neutrinos     | $\nu_1$ (Fixp. $F_2$ ) | 0,976 meV                           | $< 0,8$ eV                          | [K]         |
|               | $\nu_2$ (Fixp. $F_5$ ) | 9,084 meV                           | $\sim 8,7$ meV                      | [K]         |
|               | $\nu_3$ (Fixp. $F_7$ ) | 54,11 meV                           | $\sim 50$ meV                       | [K]         |
| Oszillationen | $\Delta m_{21}^2$      | $8,16 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$  | $7,53 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$  | [K] +8,3 %  |
|               | $\Delta m_{32}^2$      | $2,845 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ | $2,453 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ | [S] +16,0 % |
|               | $\sum m_\nu$           | 0,0642 eV                           | $< 0,12$ eV                         | [K]         |
| Bosonen       | $\gamma, g$ (masselos) | 0                                   | 0                                   | [K]         |
|               | $W^\pm$                | 80,38 GeV (Eingabe)                 | 80,38 GeV                           | Eingabe     |
|               | $Z^0$                  | 91,19 GeV (Eingabe)                 | 91,19 GeV                           | Eingabe     |

(Korrigiert am 1. Okt. 2026:  $W^\pm$ - und  $Z^0$ -Zeile vorher als Vorhersage mit [K] geführt – die Werte setzen gemessenes  $g$  und  $\theta_W$  ein ( $\frac{1}{2} \cdot 0,6517 \cdot 246 \text{ GeV} = 80,16 \text{ GeV}$ ),  $\theta_W$  wird hier nicht aus  $\xi$  hergeleitet (vgl. Dok. 323); sie sind Eingaben.)

## .7 Bezug zum Korpus und offene Brücken

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: Zeile vorher „ $\xi$  aus Higgs-Geometrie (zweiter Weg) & Dok. A130 & [K]“ – als Herleitung führt der Higgs-Weg nicht auf 4/30000; als Konsistenzprüfung trifft er  $\xi$  auf rund 2,3 % (Dok. 354, A190, Dok. 385), siehe Vermerk in Abschn. „Verbindung zur Higgs-Geometrie“. Dok. A130 enthält den Higgs-Weg nicht; Dok. 133 enthält keine Iteration.)

**Tabelle 5:** Herleitungskette Dok. 320 und Querverweise

| Schritt                                               | Dok.           | Status        |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| $\xi = 4/30000$ aus $D_4$ -Gitter                     | Dok. 001, 205  | [K]           |
| Higgs-Konsistenzprüfung von $\xi$ ( $\approx 2,3\%$ ) | Dok. 354, A190 | [K]           |
| $K_{\text{frak}}$ -Interface                          | Dok. 012, 133  | [K]           |
| $\tilde{T} \cdot m = 1$                               | Dok. 003       | [SETZUNG]     |
| Wicklungszahlen $(n_\theta, n_\phi)$                  | Dok. 317       | [K]           |
| Leptonmassen $m_e, m_\mu, m_\tau$                     | Dok. 006, 317  | [K]           |
| Fixpunkt-Positionen $F_2, F_5, F_7$                   | Orbifold-Geo.  | [K]           |
| Neutrino-Exponenten $p_i$                             | dieses Dok.    | [K]           |
| $\Delta m_{21}^2$ (+8 %)                              | dieses Dok.    | [K]           |
| $\Delta m_{32}^2$ (+16,0 %)                           | dieses Dok.    | [S] offen     |
| $SU(3)_c$ aus $\mathbb{Z}_3$                          | Dok. 321       | [B]           |
| Weinberg-Winkel $\theta_W$ aus $\xi$                  | Dok. 323       | [K]           |
| Quark-Sektor (Hadronen)                               | Dok. 318, 319  | offene Brücke |